MobiGo — dokumentacja diagramu ERD

Cel i zakres

Diagram to konceptualny model danych MobiGo: 6 encji i 6 związków, każdy element wynika z opisu rzeczywistości biznesowej (`reality.md`). Model nie zawiera kluczy obcych, typów danych ani tabel technicznych.

Notacja: crow's foot (Mermaid). Na diagramie są tylko nazwy atrybutów.

Symbol	Znaczenie
dwie kreski	dokładnie 1
kółko + „kurza stopka”	0..N
linia ciągła	związek identyfikujący — encja po stronie N jest słaba
linia przerywana	związek nieidentyfikujący

Encje

Identyfikatory są naturalne — jedynym sztucznym jest `id_uzytkownika`, bo opis go wymienia.

Encja	Co oznacza	Identyfikator	Atrybuty
UZYTKOWNIK	osoba zarejestrowana w aplikacji	id_uzytkownika (email unikalny — login)	imie, nazwisko, email, telefon, data_rejestracji
KARTA_PLATNICZA	karta dodana do opłacania przejazdów („metoda płatności”)	numer_karty	data_waznosci, kod_cvc
TYP_POJAZDU	rower elektryczny lub hulajnoga z własną stawką („cennik”)	nazwa	stawka_za_minute
POJAZD	konkretny pojazd w mieście	nr_identyfikacyjny (= kod QR)	poziom_baterii, status, ostatnia_lokalizacja
WYPOZYCZENIE	jeden przejazd od skanu QR do zakończenia	pojazd + data_godzina_rozpoczecia (encja słaba)	data_godzina_zakonczenia, lokalizacja_koncowa, czas_trwania (pochodny)

Encja	Co oznacza	Identyfikator	Atrybuty
PLATNOSC	obciążenie karty za zakończony przejazd	wypożyczenie + data_transakcji (encja słaba)	kwota, status

Lokalizacje to atrybuty złożone (szerokość, długość GPS), nie osobne encje.

Związki i liczności

Wszystkie związki są typu 1:N, więc nie potrzeba encji asocjacyjnych — WYPOZYCZENIE łączy użytkownika z pojazdem.

#	Związek	Liczność	Uzasadnienie
R1	UZYTKOWNIK posiada KARTA_PLATNICZA	1 : 0..N	karta należy do jednego użytkownika; konto istnieje, zanim doda kartę
R2	UZYTKOWNIK dokonuje WYPOZYCZENIE	1 : 0..N	każdy przejazd ma jednego użytkownika
R3	POJAZD jest wypożyczany w WYPOZYCZENIE	1 : 0..N, identyfikujący	przejazd dotyczy jednego pojazdu
R4	TYP_POJAZDU klasyfikuje POJAZD	1 : 0..N	pojazd ma jeden typ, typ wyznacza stawkę
R5	WYPOZYCZENIE jest rozliczane przez PLATNOSC	1 : 0..N, identyfikujący	0 — przejazd trwa; N — ponowienia po nieudanej płatności
R6	KARTA_PLATNICZA obciążana PLATNOSC	1 : 0..N	płatność obciąża jedną wybraną kartę

Reguły biznesowe

Tych reguł z opisu nie da się narysować na diagramie, więc obowiązują obok niego.

- **B1** E-mail jest unikalny i służy jako login.
- **B2** Wypożyczenie wymaga co najmniej jednej karty.
- **B3** Rozpoczęcie zmienia status pojazdu na „wypożyczony", zakończenie na „dostępny".
- **B4** Kwota = czas_trwania × stawka_za_minute typu wypożyczonego pojazdu.
- **B5** Płatność powstaje dopiero po zakończeniu wypożyczenia.
- **B6** Obciążana karta musi należeć do użytkownika, który wypożyczył pojazd.
- **B7** Zakończenie jest późniejsze niż rozpoczęcie.

Założenia i decyzje

- Ta sama karta nie występuje u dwóch użytkowników, więc numer karty ją identyfikuje.
- Pojazd nie może mieć dwóch wypożyczeń rozpoczętych w tej samej chwili.
- Płatność identyfikuje wypożyczenie i data transakcji.
- Cennik to stawka w TYP_POJAZDU, nie osobna encja — opis nie mówi o historii cen.

- KARTA_PLATNICZA zamiast ogólnej METODA_PLATNOSCI — opis zna tylko karty.
- kod_cvc zostaje, bo jest w opisie, mimo konfliktu z PCI DSS (pytanie poniżej).
- Celowo pominięto encje bez pokrycia w opisie: stacje, strefy, promocje, osobny cennik.